

Nom Prénom:

.....  
.....

2MSPC

1<sup>er</sup> Trimestre

Durée : 3h00

## P1 TP5 : vérifier l'environnement de travail



### Mise en situation :

Le C.H.S (comité d'hygiène et de sécurité) de l'entreprise LML vous a demandé de vérifier la conformité des postes de travail. Il souhaite connaître le niveau sonore de certaines machines couramment utilisés, ainsi que d'autres paramètres.

### Objectif :

L'élève doit être capable de vérifier la conformité de son poste de travail par rapport à la législation.

| Compétences                                                                 | Indicateurs de réussite                                                                                    | Evaluation                                                                                                             |                                 |                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                            | Aucune maitrise                                                                                                        | Peu de maitrise                 | Maitrise partielle              | Maitrise totale                  |
| <b>CC2.3</b><br>Identifier les risques pour les biens et les personnes      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les risques sont correctement identifiés</li> </ul>                 | <br>0%<br><input type="checkbox"/> | 25%<br><input type="checkbox"/> | 50%<br><input type="checkbox"/> | +75%<br><input type="checkbox"/> |
| <b>CC 4.1</b><br>Réaliser des interventions de maintenance de niveau 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les mesures sont correctement réalisées</li> </ul>                  | <br>0%<br><input type="checkbox"/> | 25%<br><input type="checkbox"/> | 50%<br><input type="checkbox"/> | +75%<br><input type="checkbox"/> |
| <b>CC 6.1</b><br>Communiquer à l'écrit dans son environnement professionnel | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le compte rendu d'intervention est correctement complété</li> </ul> | <br>0%<br><input type="checkbox"/> | 25%<br><input type="checkbox"/> | 50%<br><input type="checkbox"/> | +75%<br><input type="checkbox"/> |

## 1 DEFINITION DES RISQUES

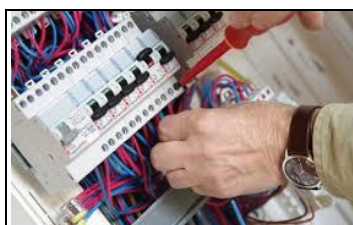
On distingue par risques professionnels les familles de dangers susceptibles de provoquer un dommage (lésion physique/atteinte à la santé). Ces risques sont classés selon une norme AFNOR.

On distingue les risques :

- Chimiques ;
- Electriques ;
- Incendie/explosion ;
- Liés aux ambiances professionnelles ;
- Liés à l'activité physique ;
- Mécaniques, biologiques ;
- De circulation ;
- Liés à l'organisation du travail.

CC2.3

Indiquer sous chaque photographie le risque professionnel associé.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

CC2.3

Visionner la vidéo grâce au QRcode. Expliquer les risques possibles et comment s'en prémunir

[https://youtu.be/\\_JUaMfCaFAA](https://youtu.be/_JUaMfCaFAA)

| Risques possibles | Moyens de protection |
|-------------------|----------------------|
|                   |                      |
|                   |                      |
|                   |                      |
|                   |                      |



## 2 LES EQUIPEMENTS NCESSAIRES A L'INTERVENTION

Les **luxmètres** sont des appareils de mesure d'éclairement équipés d'une photodiode au silicium.

Deux unités de mesure sont présentes dans ces appareils :

- Lux : unité de mesure d'éclairement
- Fc : unité de mesure d'éclairement anglo-saxonne (footcandles).

### Utilisation

1. Positionner le capteur bien à plat sur la surface dont on veut connaître l'éclairement. Ne pas fausser la mesure avec une ombre éventuelle).
2. Mise sous tension de l'appareil, sélectionner lux.
3. Relever la valeur mesurée après stabilisation de l'affichage.



Le **sonomètre** est conçu pour évaluer les ambiances ou nuisances sonores conformément aux impératifs de sécurité et à la législation en vigueur.

Il existe plusieurs pondérations parmi lesquelles :

- La pondération A, permet d'évaluer les niveaux auxquels sont exposés les salariés ;
- La pondération C, conçue pour évaluer les niveaux élevés.



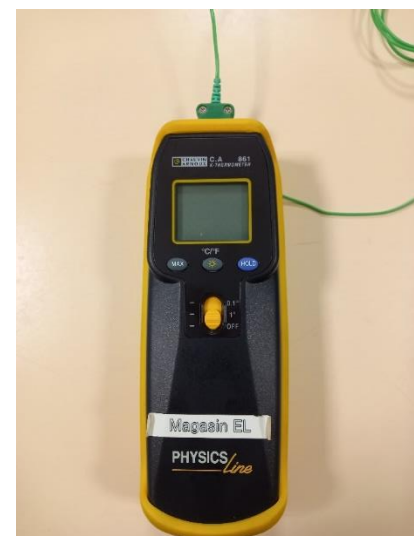
La température et l'humidité sont deux facteurs essentiels à un confort optimal et à une bonne qualité de l'air en intérieur. Le **thermo-hygromètre** est un appareil de mesures de température et d'hygrométrie ambiantes, muni d'un capteur de température et d'un capteur d'humidité.

Les unités de mesure sont :

°C/°F : pour la température ;

%RH : taux d'humidité (hygrométrie)

En mesure d'hygrométrie, il est nécessaire d'attendre la stabilisation de l'affichage.



### 3 NORMES ET REGLEMENTS

#### Le bruit

La réglementation sur la santé et la sécurité au travail fixe la norme à **85 dB(A) pour 8 heures d'exposition**. Les équipements de protection individuel contre le bruit (EPI) doivent être mis à disposition des travailleurs par l'entreprise lorsque :

- Le niveau d'exposition sonore quotidien est supérieur à 80 dB ;
- Le niveau de pression acoustique de crête est supérieur à 135 dB.

#### L'ambiance thermique

**La température de l'air** : entre 21 à 23 °C pour un travail de bureau et 15 à 16 °C pour un travail physique intense.

**L'humidité** : l'humidité de confort est d'environ 40 à 60 %. Une humidité excessive empêche l'évaporation de la transpiration mais une humidité insuffisante est irritante pour les voies respiratoires.

#### L'Ambiance lumineuse

| Espaces                                   | Exemples                                                  | Valeurs recommandés (d'après NF X35-103) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Circulation extérieures                   | Entrées, cour, allées                                     | 30 lux                                   |
| Circulation intérieures                   | Entrepôts                                                 | 150 lux                                  |
|                                           | Couloirs, escaliers                                       | 100 à 300 lux                            |
| Locaux de travail selon types d'activités | Mécanique moyenne, travaux de bureau                      | 200 lux                                  |
|                                           | Travail de petites pièces, bureau de dessin, soudure      | 300 lux minimum                          |
|                                           | Mécanique fine, comparaison de couleurs, dessin difficile | 400 lux minimum                          |
|                                           | Salle de classe, CDI, dessin d'arts                       | 400 à 500 lux                            |
|                                           | Travail sur machine                                       | 500 lux                                  |

### 4 QUESTIONNAIRE

#### **CC2.3**

Le niveau sonore perçu par l'oreille humaine s'exprime en :

☐ Hertz (Hz)      ☐ Décibel (A) dB      ☐ Watt/m<sup>2</sup>

L'intensité lumineuse s'exprime en :

☐ Ampère (A)      ☐ Volt (V)      ☐ Lux

L'humidité de l'air s'exprime en :

☐ % Pourcentage      ☐ Bars      ☐ Degrés Celcius (°C)

**CC4.1**

En utilisant le sonomètre calibré sur :  
Mettre les systèmes en service, et effectuer les mesures à 1 mètre des machines.  
Compléter le tableau en indiquant la conformité.

| Zone à contrôler ou système à mettre en service                                                           | Valeur du niveau sonore dans le dossier technique | Valeur du niveau sonore mesuré | Conforme (Oui/Non) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Malaxeur MR150<br>       | Ne doit pas dépasser 85 dB                        |                                |                    |
| Ecolbroyeur<br>          | < 70 dB (selon rapport de conformité Socotec)     |                                |                    |
| Minidosa<br>            | < 85 dB                                           |                                |                    |
| Station de pompage<br> | < 70 dB                                           |                                |                    |
| Zone mécanique<br>     | < 85 dB                                           |                                |                    |

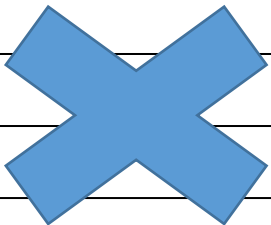


## CC4.1

Mesurer l'ambiance lumineuse, thermique et hydrométrique des zones à contrôler.  
Comparer avec les normes et règlements et indiquer la conformité.

| Zone à contrôler                                                                                                   | Niveau lumineux | Conforme (Oui/non) | Température | Conforme (Oui/non) | Hydrométrie | Conforme (Oui/non) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Perceuse</b><br>               |                 |                    |             |                    |             |                    |
| <b>Zone mécanique</b><br>        |                 |                    |             |                    |             |                    |
| <b>Zone expérimentation</b><br> |                 |                    |             |                    |             |                    |
| <b>Salle de classe</b><br>      |                 |                    |             |                    |             |                    |
| <b>Ecolfour</b><br>             |                 |                    |             |                    |             |                    |

Compléter le rapport d'intervention, et préciser si besoin un risque ou un problème identifié

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                       | <b>RAPPORT D'INTERVENTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>N°BT</b> <u>1</u>                                                                                                                                                | <b>Date :</b>                                                                                                                         | <b>Intervenant :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Secteur :</b><br><br><input type="checkbox"/> Bac MEI<br><input type="checkbox"/> Autre :<br>_____<br>_____                                                      | <b>Système :</b><br><br><br>_____<br>_____<br>_____ | <b>Anomalie d'origine :</b><br><br><input type="checkbox"/> Mécanique <input type="checkbox"/> Hydraulique<br><input type="checkbox"/> Pneumatique <input type="checkbox"/> Automatique<br><input type="checkbox"/> Electrique <input type="checkbox"/> Electronique<br><input type="checkbox"/> Autre : _____ |  |
| <b>Heure début :</b><br>_____<br><b>Heure de fin :</b><br>_____<br><b>Temps passé :</b><br>_____                                                                    | <b>Cause de l'intervention :</b> .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Solution à apporter :</b> .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |